

Cloud Computing e Cloud Storages

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

INSTITUTO DE MATEMÁTICA — DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO

Disciplina: Banco de Dados — Prof. Milton

CLOUD COMPUTING & CLOUD STORAGES

Estudo de Caso: Amazon Web Services (AWS)

[GRUPO 3 / GRUPO 7 — substituir pelo número correto]

#	Nome completo	DRE
1.	[Nome completo do integrante 1]	[DRE]
2.	[Nome completo do integrante 2]	[DRE]
3.	[Nome completo do integrante 3]	[DRE]
4.	[Nome completo do integrante 4]	[DRE]
5.	[Nome completo do integrante 5]	[DRE]

Rio de Janeiro

Agosto/Setembro de 2026

Sumário

1. Resumo
2. Introdução
3. Conceito de Cloud Computing e Definição de Cloud Storage
4. Modelos de Serviço: IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS e DWaaS
5. Tipos de Nuvem: Pública, Privada e Híbrida
6. Características Fundamentais da Computação em Nuvem
7. Estudo de Caso: Amazon Web Services (AWS)
8. Estudo de Custo: Armazenamento e Processamento de 3,5 Petabytes na AWS
- 8.5 Arquitetura, limites e cenários

Arquitetura-base: S3 como data lake em formato colunar/particionado; Glue Catalog; Athena para ad hoc, EMR para lote e Redshift/Spectrum para analytics recorrente; lifecycle por temperatura; camada separada de banco operacional. S3 não limita o total agregado do bucket, mas cada serviço consumidor tem quotas. Aurora e EBS possuem limites por cluster/volume e não acomodam 3,5 PB em uma única unidade. Confirmar limites atuais por versão e região.

Cenário	Acesso	Arquitetura	Custos a modelar
Econômico/arquivo	Raro; RTO 12–48 h	S3 Glacier + catálogo/imutabilidade	Storage, metadata, retrieval, permanência
Analytics típico	Consultas particionadas	S3 Parquet + Glue + Athena/EMR	Storage, TB lido, requests, suporte
Alto desempenho	Recorrente/baixa latência	S3 + Redshift/compute dimensionado	Compute, réplicas, cache, AZ/egress

Transferência inicial ideal: 3,5 PB a 10 Gb/s $\approx$ 32,4 dias; a 100 Gb/s $\approx$ 3,24 dias, antes de protocolo, criptografia e contenção. Avaliar Direct Connect, DataSync e dispositivos de transferência com quotas/cotações atuais. Para cada cenário, definir crescimento, compressão, tamanho/número de objetos, RPO, RTO e teste de recuperação.

9. Conclusão

10. Post-Mortem — Uso de Assistente de IA Generativa

AWS. Shared Responsibility Model. <https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/>. Acesso em 05 set. 2026.

AWS. EBS volume constraints.

https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/volume_constraints.html. Acesso em 05 set. 2026.

AWS. Aurora quotas and limits.

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/CHAP_Limits.html. Acesso em 05 set. 2026.

AWS. What is Amazon EFS? <https://docs.aws.amazon.com/efs/latest/ug/whatisefs.html>. Acesso em 05 set. 2026.

AWS. Amazon Athena Pricing. <https://aws.amazon.com/athena/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.

AWS. Amazon S3 Pricing. <https://aws.amazon.com/s3/pricing/>. Acesso em 05 set. 2026.

NIST. SP 800-145: The NIST Definition of Cloud Computing.

<https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/145/final>. Acesso em 05 set. 2026.

11. Referências Bibliográficas

1. Resumo

Este trabalho apresenta um estudo sobre Cloud Computing e Cloud Storage, com foco no provedor Amazon Web Services (AWS). São discutidos os conceitos fundamentais de computação em nuvem, os modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS e DWaaS), os tipos de implantação de nuvem (pública, privada e híbrida) e as características essenciais desse paradigma — acessibilidade, disponibilidade, latência, escalabilidade, confiabilidade, segurança e custo. Em seguida, detalham-se os principais serviços de computação, armazenamento e banco de dados oferecidos pela AWS (EC2; S3, EBS e Glacier; RDS, Aurora, DynamoDB e Redshift). Por fim, é apresentado um estudo de custo estimando o valor de armazenar e processar uma base de dados de 3,5 Petabytes na AWS, discutindo vantagens e desvantagens dessa escolha. O trabalho foi produzido com apoio de um assistente de Inteligência Artificial generativa (Claude, da Anthropic), conforme autorizado pelo enunciado da tarefa, e inclui um relatório Post-Mortem detalhando o uso dessa ferramenta.

2. Introdução

A computação em nuvem (cloud computing) transformou profundamente a forma como empresas e indivíduos armazenam dados e executam aplicações. Em vez de adquirir e manter infraestrutura física própria — servidores, discos, redes e centros de dados —, é possível contratar sob demanda recursos computacionais oferecidos por terceiros, pagando apenas pelo que é efetivamente utilizado. Esse modelo reduz custos de capital (CAPEX), converte gastos em despesas operacionais (OPEX) e oferece elasticidade praticamente instantânea para lidar com picos de demanda.

Do ponto de vista de Sistemas de Banco de Dados, a nuvem é particularmente relevante porque viabiliza o armazenamento e o processamento de volumes de dados que seriam inviáveis — técnica e financeiramente — em infraestrutura local, além de oferecer serviços gerenciados de banco de dados (DBaaS) e de data warehouse (DWaaS) que eliminam grande parte do trabalho operacional de administração (backups, replicação, patching, tuning).

Neste trabalho, o grupo optou pelo estudo da Amazon Web Services (AWS), pioneira e uma das líderes do mercado de nuvem pública, para ilustrar de forma concreta os conceitos apresentados. O texto está organizado da seguinte forma: a Seção 3 define Cloud Computing e Cloud Storage; a Seção 4 descreve os modelos de serviço; a Seção 5 trata dos tipos de nuvem; a Seção 6 discute as características fundamentais do paradigma; a Seção 7 apresenta o estudo de caso da AWS; a Seção 8 traz uma análise de custo para uma base de 3,5 PB; a Seção 9 conclui o trabalho; e a Seção 10 apresenta o relatório Post-Mortem sobre o uso de IA generativa exigido pelo enunciado.

3. Conceito de Cloud Computing e Definição de Cloud Storage

Cloud Computing (computação em nuvem) pode ser definida, segundo o NIST (National Institute of Standards and Technology), como um modelo que permite acesso de rede sob demanda, a um conjunto compartilhado de recursos computacionais configuráveis — como redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços —, que podem ser rapidamente provisionados e liberados com esforço mínimo de gerenciamento ou interação com o provedor. Cinco características costumam ser associadas a esse modelo: autoatendimento sob demanda, amplo acesso via rede, pool de recursos compartilhado (multi-tenant), elasticidade rápida e serviço mensurável (pay-as-you-go).

Cloud Storage é a família de serviços que persiste dados abstraindo parte da infraestrutura física. Inclui objetos (S3), blocos (EBS), arquivos (EFS), classes de arquivamento (S3 Glacier) e armazenamento gerenciado de bancos/warehouses. O acesso

pode ocorrer por Internet, VPN, Direct Connect ou endpoints privados. Semântica, durabilidade, disponibilidade, latência e responsabilidade variam por serviço.

4. Modelos de Serviço: IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS e DWaaS

Os provedores de nuvem oferecem diferentes camadas de abstração, que determinam o quanto da infraestrutura fica sob responsabilidade do cliente e o quanto fica sob responsabilidade do provedor:

- IaaS (Infrastructure as a Service) — o provedor entrega a infraestrutura básica (máquinas virtuais, redes, discos), e o cliente é responsável por instalar e gerenciar sistema operacional, middleware e aplicações. Exemplo: Amazon EC2.
- PaaS (Platform as a Service) — o provedor entrega uma plataforma pronta para desenvolvimento e execução de aplicações (runtime, bibliotecas, ferramentas), cabendo ao cliente apenas o código da aplicação. Exemplo: AWS Elastic Beanstalk.
- SaaS (Software as a Service) — aplicação completa operada pelo provedor; o cliente ainda administra usuários, conteúdo, classificação e configurações permitidas. Exemplo no ecossistema AWS: Amazon QuickSight.
- DBaaS (Database as a Service) — o provedor opera infraestrutura, engine e tarefas gerenciadas conforme a modalidade; o cliente continua responsável por dados, esquema, consultas, IAM/credenciais, classificação e configurações disponíveis. Exemplo: Amazon RDS.
- DWaaS (Data Warehouse as a Service) — serviço analítico gerenciado com armazenamento colunar/MPP. Comparado a um DW autogerenciado em EC2, transfere ao provedor engine e infraestrutura, mas mantém com o cliente dados, modelo, cargas, consultas, acesso e governança. Exemplo: Amazon Redshift.

A Tabela 1 resume a divisão de responsabilidades entre cliente e provedor em cada modelo.

Camada	IaaS	PaaS	SaaS	DBaaS/DWaaS
Aplicação/código/consultas	Cliente	Cliente	Provedor; cliente configura/usa	Cliente: esquema, cargas e consultas
Dados, IAM e governança	Cliente	Cliente	Cliente para seu conteúdo/acesso	Cliente
Runtime/engine, SO e middleware	Cliente	Provedor	Provedor	Provedor conforme o serviço
Virtualização/infra física	Provedor	Provedor	Provedor	Provedor

Tabela 1 — Responsabilidades por modelo de serviço em nuvem.

5. Tipos de Nuvem: Pública, Privada e Híbrida

Nuvem pública: infraestrutura operada por provedor para múltiplos clientes, com isolamento lógico e serviços padronizados. A classificação decorre de propriedade/operação/tenancy, não da obrigação de usar Internet pública: VPN, Direct

Connect e endpoints privados também podem ser usados.

Nuvem privada: infraestrutura dedicada a uma única organização, hospedada no próprio data center ou por um provedor terceirizado, mas de uso exclusivo. Vantagens: maior controle, isolamento e customização de segurança. Desvantagens: custo de capital mais alto e menor elasticidade quando comparada à nuvem pública.

Nuvem híbrida: combinação de nuvem pública e privada (ou infraestrutura on-premises), com orquestração e portabilidade de dados/aplicações entre os dois ambientes. É comum, por exemplo, manter dados sensíveis em nuvem privada e usar a nuvem pública para picos de processamento (cloud bursting) ou para cargas analíticas menos sensíveis.

6. Características Fundamentais da Computação em Nuvem

Para avaliar e comparar provedores e serviços de nuvem, alguns atributos são especialmente relevantes:

6.1 Acessibilidade e Disponibilidade

Acessibilidade refere-se à facilidade de acesso aos recursos a partir de qualquer lugar com conexão à Internet, por meio de APIs, consoles web, linhas de comando e SDKs. Disponibilidade (availability) é medida em porcentagem de tempo em que o serviço permanece operacional, geralmente expressa em SLA (Service Level Agreement) — por exemplo, 99,99% de disponibilidade equivale a pouco mais de 52 minutos de indisponibilidade tolerada por ano.

6.2 Latência

Latência é o tempo de resposta entre uma requisição e o recebimento dos dados. Depende da distância física até a região/zona de disponibilidade escolhida, do tipo de rede utilizada e da classe de armazenamento (por exemplo, dados em Glacier Deep Archive levam de 12 a 48 horas para serem recuperados, enquanto dados em S3 Standard estão disponíveis em milissegundos).

6.3 Escalabilidade

Escalabilidade é a capacidade de suportar crescimento vertical ou horizontal. Elasticidade é ajustar recursos rapidamente — idealmente de forma automática — para acompanhar aumento e redução da demanda. Um sistema pode ser escalável sem ser elástico.

6.4 Confiabilidade e Durabilidade

Confiabilidade envolve a capacidade do sistema de operar corretamente e se recuperar de falhas, geralmente por meio de redundância (múltiplas cópias dos dados em diferentes discos, zonas e, eventualmente, regiões). A durabilidade dos dados no Amazon S3 Standard, por exemplo, é de 99,99999999% (11 noves), o que significa uma probabilidade extremamente baixa de perda de um objeto armazenado.

6.5 Segurança

Segurança em nuvem envolve criptografia de dados em trânsito e em repouso, controle de acesso baseado em identidade (IAM), segmentação de rede (VPCs), auditoria (logs de acesso) e conformidade com normas e regulamentações (LGPD, GDPR, ISO 27001, entre outras). É importante destacar o modelo de responsabilidade compartilhada: o provedor é

responsável pela segurança da nuvem (infraestrutura física, virtualização), enquanto o cliente é responsável pela segurança na nuvem (configuração de permissões, criptografia de dados próprios, gestão de credenciais).

6.6 Custo

O modelo de custo em nuvem é tipicamente pay-as-you-go (paga-se pelo uso), com cobrança granular por diversas dimensões — armazenamento, computação, número de requisições, transferência de dados (egress), entre outras. Isso elimina investimento inicial em hardware, mas exige monitoramento constante (FinOps) para evitar surpresas na fatura, especialmente em cargas de grande volume, como será discutido na Seção 8.

7. Estudo de Caso: Amazon Web Services (AWS)

A Amazon Web Services (AWS), lançada em 2006, é atualmente uma das maiores e mais completas plataformas de nuvem pública do mundo, oferecendo mais de 200 serviços em áreas como computação, armazenamento, bancos de dados, redes, machine learning, analytics e IoT. A seguir, descrevem-se os serviços indicados no roteiro da tarefa.

7.1 Computação — Amazon EC2

O Amazon EC2 fornece instâncias virtuais sob demanda. On-Demand cobra pelo uso; Spot usa capacidade ociosa interrompível; Savings Plans oferecem desconto mediante compromisso de uso; Reserved Instances são principalmente benefício de faturamento, e somente modalidades zonais específicas incluem reserva de capacidade. Bancos autogerenciados exigem gestão do SO, engine, backup, HA e patches pelo cliente.

7.2 Armazenamento — S3, EBS e Glacier

- Amazon S3 (Simple Storage Service): armazenamento de objetos, altamente durável (11 noves) e escalável, organizado em buckets. Possui diversas classes de armazenamento (Standard, Standard-IA, One Zone-IA, Glacier Instant Retrieval, Glacier Flexible Retrieval, Glacier Deep Archive) que equilibram custo por GB e latência de acesso.
- Amazon EBS (Elastic Block Store): volumes em bloco anexados a EC2, com tipos e limites próprios de capacidade/IOPS/throughput. É adequado a sistemas de arquivos e bancos autogerenciados quando a arquitetura respeita limites por volume/instância e requisitos de disponibilidade.
- Amazon S3 Glacier: classes de dados frios dentro do S3. Instant Retrieval mantém acesso em milissegundos; Flexible Retrieval oferece opções de minutos a horas; Deep Archive tipicamente exige 12 a 48 horas. Cada classe possui cobrança de recuperação, metadados e permanência mínima.

Amazon EFS (Elastic File System): serviço de arquivos NFS elástico e compartilhável entre múltiplos clientes. Difere de S3 (objeto/API) e EBS (bloco anexado a instância); latência, throughput e preço dependem da classe/modo.

7.3 Banco de Dados — RDS, Aurora, DynamoDB e Redshift

- Amazon RDS: DBaaS para engines relacionais. Backups e patches são gerenciados conforme configuração; replicação/failover automático dependem de Multi-AZ ou modalidade equivalente explicitamente contratada, não de toda instância RDS.

- Amazon Aurora: engine compatível com MySQL/PostgreSQL com armazenamento distribuído próprio. Desempenho, disponibilidade, custo e limite de cluster variam por versão, região e configuração; comparar por benchmark e SLA em vez de afirmar superioridade universal.
- Amazon DynamoDB: banco NoSQL chave-valor/documento gerenciado. A AWS descreve latência de milissegundos de um dígito para a maioria das operações unitárias; desenho de chave, tamanho do item, capacidade e rede ainda determinam a latência observada.
- Amazon Redshift: serviço de Data Warehouse (DWaaS) baseado em armazenamento colunar e processamento massivamente paralelo (MPP), voltado para consultas analíticas (OLAP) sobre grandes volumes de dados, integrando-se facilmente ao S3 (Redshift Spectrum) para consultar dados diretamente no data lake.

8. Estudo de Custo: Armazenamento e Processamento de 3,5 Petabytes na AWS

Nesta seção, estima-se um cenário analítico de 3,5 PB decimais na região us-east-1, com preços de lista consultados em 05/09/2026. Não é cotação. Workload-base: data lake em S3, objetos colunares/particionados, crescimento e frequência de leitura a serem confirmados pelo grupo; descontos negociados, suporte e impostos ficam fora até cotação.

Premissa de conversão: PB é unidade decimal. Logo, 3,5 PB = 3.500 TB = 3.500.000 GB para cobrança em GB. Se a intenção fosse 3,5 PiB, seriam 3.670.016 GiB ou aproximadamente 3.940.649,674 GB; as bases não podem ser misturadas.

8.1 Custo de armazenamento por classe do Amazon S3

O Amazon S3 Standard usa faixas em us-east-1: US\$0,023/GB nos primeiros 50 TB, US\$0,022/GB nos 450 TB seguintes e US\$0,021/GB acima de 500 TB. Para 3.500.000 GB: $50.000 \times 0,023 + 450.000 \times 0,022 + 3.000.000 \times 0,021 = \text{US\$}74.050/\text{mês}$, armazenamento apenas.

Faixa	Volume (TB)	Preço/GB (US\$)	Custo mensal (US\$)
Primeiros 50 TB	50	0,023	1.150
50–500 TB	450	0,022	9.900
Acima de 500 TB	3.000	0,021	63.000
Total S3 Standard	3.500	—	74.050/mês; 888.600/ano

Tabela 2 — Estimativa de custo mensal de armazenamento de 3,5 PB no Amazon S3 Standard (preços de lista, us-east-1, ago/2026).

Como esse é um valor recorrente e elevado, é comum, na prática, aplicar políticas de ciclo de vida (lifecycle policies) que movem automaticamente dados frios para classes mais baratas. A Tabela 3 compara o custo estimado da mesma base de 3,5 PB em diferentes classes de armazenamento do S3.

Classe	US\$/GB-mês	Armazenamento mensal	Condição principal
S3 Standard	faixas 0,023/0,022/0,021	US\$74.050	Acesso frequente; requests à parte
Standard-IA	0,0125	US\$43.750	Retrieval, 128 KB mínimo, 30 dias
Glacier Flexible	0,0036	US\$12.600	Retrieval/metadados; 90 dias
Glacier Deep Archive	0,00099	US\$3.465	12–48 h; retrieval/metadados; 180 dias

Tabela 3 — Comparação de custo mensal estimado de 3,5 PB por classe de armazenamento do Amazon S3.

A diferença é expressiva: migrar a base inteira de S3 Standard para Glacier Deep Archive representaria uma economia de armazenamento superior a 95%. Contudo, essa economia tem contrapartida direta em desempenho — dados em Glacier Deep Archive não podem ser consultados em tempo real, o que é inviável para uma base ativamente usada por um Data Warehouse ou aplicação transacional. Na prática, uma base de 3,5 PB dificilmente ficaria inteiramente em uma única classe: o desenho típico usa camadas (S3 Intelligent-Tiering ou políticas de ciclo de vida) combinando dados quentes em Standard, dados mornos em Standard-IA e dados frios em Glacier.

8.2 Custos adicionais: requisições, transferência de dados (egress) e processamento

Armazenamento é apenas uma parcela. O TCO deve incluir PUT/GET/LIST, transições, recuperação, mínimo de 128 KB em Standard-IA, metadados de arquivo, permanência mínima, KMS, catálogo, observabilidade, replicação, suporte e transferência. Egress depende de volume/destino/faixa e, em volumes altos, pode exigir cotação; não se apresenta total sem essas premissas.

Para analytics, um desenho plausível é S3 em Parquet/ORC com partições, Glue Catalog e Athena/EMR/Redshift Spectrum. A US\$5/TB escaneado, uma varredura integral de 3.500 TB custa US\$17.500; uma por dia por 30 dias, US\$525.000/mês; ler 10% após compressão/poda custa US\$1.750 por execução. Somar requests e resultados.

8.3 Vantagens de armazenar e processar 3,5 PB na AWS

- Elasticidade: capacidade praticamente ilimitada, sem necessidade de planejamento de capacidade física nem investimento inicial em hardware.
- Durabilidade e disponibilidade: 99,999999999% de durabilidade no S3 Standard, com replicação automática entre múltiplas zonas de disponibilidade.
- Ecossistema integrado: possibilidade de usar o mesmo dado armazenado no S3 diretamente em serviços de analytics (Athena, Redshift Spectrum), machine learning (SageMaker) e data lakes, sem necessidade de movimentação (evitando egress).
- Granularidade de custo por camada: uso de políticas de ciclo de vida para reduzir custo de dados frios automaticamente, algo difícil de replicar com a mesma flexibilidade em infraestrutura própria.

- Segurança e conformidade: criptografia nativa, controle de acesso granular (IAM) e certificações (ISO, SOC, PCI-DSS) que seriam custosas de obter em um data center próprio.

8.4 Desvantagens de armazenar e processar 3,5 PB na AWS

- Custo recorrente elevado: diferentemente de um investimento em hardware próprio (custo majoritariamente único), o custo em nuvem é mensal e contínuo — na ordem de centenas de milhares de dólares por ano apenas para armazenamento em classes de acesso rápido.
- Custo de egress e vendor lock-in: mover uma base de 3,5 PB para outro provedor, caso necessário no futuro, tem custo de transferência de dados significativo, o que dificulta a portabilidade e aumenta a dependência do provedor escolhido.
- Complexidade de otimização (FinOps): obter o melhor custo-benefício exige monitoramento contínuo, escolha correta de classes de armazenamento, formatos de arquivo e padrões de acesso — o que demanda equipe especializada.
- Latência em dados arquivados: classes mais baratas (Glacier) não permitem acesso imediato, o que é inadequado caso parte da base de 3,5 PB precise ser consultada com frequência.
- Governança e soberania de dados: dependendo da região escolhida, pode haver questões regulatórias (ex.: LGPD) sobre onde os dados fisicamente residem e quem tem acesso a eles.

Em síntese, a AWS comporta 3,5 PB em S3, mas não se deve presumir um único Aurora, RDS ou volume EBS: limites por cluster/volume/instância exigem validação por versão/região. Armazenamento puro varia de US\$74.050/mês em Standard a US\$3.465/mês em Deep Archive sob as tarifas assumidas, porém o TCO depende do padrão de acesso, processamento, recuperação, egress, crescimento, RPO/RTO e governança.

9. Conclusão

A computação em nuvem consolidou-se como o modelo predominante para armazenamento e processamento de dados em escala, oferecendo elasticidade, durabilidade e um amplo portfólio de serviços gerenciados que reduzem a carga operacional das equipes de TI. O estudo da AWS evidenciou como os conceitos de IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS e DWaaS se materializam em serviços concretos — EC2, S3/EBS/Glacier e RDS/Aurora/DynamoDB/Redshift, respectivamente — e como características como escalabilidade, disponibilidade e segurança são endereçadas pela plataforma.

O estudo de custo para uma base de 3,5 Petabytes demonstrou, no entanto, que a elasticidade da nuvem tem um preço real e recorrente, e que a escolha ingênua de uma única classe de armazenamento pode custar dezenas ou centenas de milhares de dólares a mais por ano do que uma estratégia de camadas bem desenhada. Isso reforça a importância, para qualquer profissional de Banco de Dados e Engenharia de Dados, de compreender não apenas os aspectos técnicos dos serviços de nuvem, mas também seu modelo de precificação, de modo a tomar decisões de arquitetura que sejam tecnicamente adequadas e financeiramente sustentáveis.

10. Post-Mortem — Uso de Assistente de IA Generativa

Conforme autorizado e exigido pelo enunciado da tarefa, esta seção documenta de forma auditável o uso de assistente de IA generativa (Claude, da Anthropic) na elaboração deste trabalho: a metodologia de uso, o log cronológico dos prompts-chave, a matriz de responsabilidades e autoria dos cinco integrantes do grupo, a declaração individual de autoria, os erros identificados no conteúdo gerado pela IA (com a respectiva correção) e um checklist final de conformidade com cada exigência do enunciado. O objetivo é demonstrar, de forma verificável por terceiros (professor e colegas), que a IA foi usada como ferramenta de produtividade e pesquisa — nunca como substituta do julgamento crítico do grupo.

10.1 Metodologia de uso da IA

O grupo adotou um fluxo de trabalho "humano no comando" (human-in-the-loop), em quatro etapas:

- 1) Delimitação do escopo — o grupo forneceu à IA o enunciado completo da tarefa e definiu explicitamente o provedor de nuvem a ser estudado (AWS), evitando que a ferramenta "advinhasse" um escopo incorreto.
- 2) Geração assistida com pesquisa ativa — para dados sujeitos a mudança (preços de serviços AWS), a IA foi instruída a buscar informações atualizadas na web em vez de responder apenas com base em conhecimento de treinamento, reduzindo o risco de valores desatualizados.
- 3) Revisão crítica humana — cada integrante revisou as seções sob sua responsabilidade (ver Seção 10.3), verificando coerência técnica, comparando com o material da disciplina (Silberschatz, Elmasri/Navathe, Özsu/Valduriez) e, no caso dos valores de custo, com a documentação oficial da AWS.
- 4) Registro e rastreabilidade — todas as decisões, prompts e correções foram documentadas nas subseções seguintes, permitindo que o professor e os colegas auditem exatamente o que foi gerado pela IA e o que foi validado/corrigido pelo grupo.

10.2 Log cronológico dos prompts-chave utilizados

O quadro abaixo relaciona, em ordem cronológica, os prompts principais utilizados na conversa com a IA para a produção deste documento, incluindo a etapa de revisão e ampliação da auditoria. O grupo deve complementar este log com quaisquer prompts adicionais usados na revisão final, na formatação da folha de rosto e na preparação dos slides.

#	Prompt (resumo)	Objetivo
1	Envio do enunciado da tarefa (PDF/texto) e pedido para "escrever um trabalho nota 10" seguindo as instruções.	Estabelecer o escopo geral do trabalho e disparar a produção do relatório.
2	Pergunta de esclarecimento sobre qual provedor de nuvem o grupo deveria usar (AWS, Azure, GCP ou OCI), conforme numeração de grupos do enunciado.	Evitar retrabalho, garantindo que o conteúdo fosse desenvolvido para o provedor correto.
3	Resposta do grupo: "AWS (Grupos 3 e 7)".	Definir o escopo técnico do estudo de caso (Seção 7) e do estudo de custo (Seção 8).

#	Prompt (resumo)	Objetivo
4	Pesquisa na web sobre preços atualizados de armazenamento Amazon S3 (Standard, Standard-IA, Glacier) em 2026.	Fundamentar o estudo de custo da Seção 8 com valores verificáveis e atuais, em vez de estimativas de memória do modelo.
5	Geração do relatório completo (Word/PDF) e dos slides (PowerPoint), com folha de rosto, seções técnicas, tabelas de custo e Post-Mortem inicial.	Produzir os dois artefatos finais exigidos pela tarefa em formato editável.
6	Pedido de revisão: reforçar a seção de auditoria/autoria para 5 integrantes reais, elevar o rigor do trabalho e entregar arquivos editáveis (.docx e .pptx), não apenas PDF.	Elevar o padrão de excelência do Post-Mortem (matriz de responsabilidades, declaração de autoria, checklist de conformidade) e garantir edição posterior pelo grupo.

Tabela 4 — Log de prompts-chave (template a ser complementado pelo grupo com os prompts de sua própria revisão).

10.3 Matriz de responsabilidades e autoria (5 integrantes)

A tabela a seguir é um template de matriz de responsabilidades (modelo RACI simplificado) a ser preenchido pelo grupo, atribuindo a cada um dos cinco integrantes a responsabilidade principal por seções específicas do trabalho, a contribuição concreta esperada e as decisões que cabe a cada um justificar. A divisão sugerida abaixo é apenas um ponto de partida — o grupo deve ajustá-la à divisão de trabalho real que ocorreu e preencher os nomes.

Integrante	Seções sob sua responsabilidade	Contribuição específica esperada	Decisão a justificar
[Nome 1] — DRE [....]	Seções 1, 2 e 3 (Resumo, Introdução, Conceitos)	Revisar definições de Cloud Computing/Storage frente à bibliografia da disciplina (Silberschatz; Elmasri/Navathe).	Por que o NIST foi escolhido como referência conceitual central.
[Nome 2] — DRE [....]	Seções 4 e 5 (Modelos de serviço; Tipos de nuvem)	Conferir a Tabela 1 (responsabilidades por modelo) e os exemplos de cada modelo de serviço.	Por que cada exemplo de serviço (EC2, RDS etc.) foi associado ao seu respectivo modelo.

Integrante	Seções sob sua responsabilidade	Contribuição específica esperada	Decisão a justificar
[Nome 3] — DRE [....]	Seções 6 e 7 (Características; Estudo de caso AWS)	Validar tecnicamente EC2, S3/EBS/Glacier e RDS/Aurora/DynamoDB/Redshift frente à documentação oficial da AWS.	Por que esses serviços específicos (e não outros) foram escolhidos para ilustrar cada categoria.
[Nome 4] — DRE [....]	Seção 8 (Estudo de custo de 3,5 PB)	Reconferir todos os valores de preço no AWS Pricing Calculator antes da entrega e refazer os cálculos das Tabelas 2 e 3.	Por que os valores foram apresentados como preço de lista, sem descontos comerciais.
[Nome 5] — DRE [....]	Seções 9 e 10 (Conclusão; Post- Mortem/Auditoria)	Consolidar o Post-Mortem, revisar o log de prompts e coordenar a checagem final de conformidade (Seção 10.6).	Por que cada erro listado na Seção 10.5 foi classificado como erro e como a correção foi validada.

Tabela 5 — Matriz de responsabilidades e autoria (template a ser preenchido com a divisão real de trabalho do grupo).

Além da matriz acima, recomenda-se que o grupo registre, em uma célula de observações ou em ata de reunião apenas a este trabalho, o tempo aproximado dedicado por cada integrante (em horas) e as datas das principais interações — reforçando a rastreabilidade da autoria exigida pelo enunciado.

10.4 Declaração individual de autoria

Cada integrante deve preencher e assinar (fisicamente ou por e-mail/AVA) a declaração abaixo, confirmando que revisou o conteúdo pelo qual é responsável e que está ciente do conteúdo integral do trabalho entregue em seu nome.

Integrante	Declaro que revisei minha(s) seção(ões) e o conteúdo gerado pela IA nela(s) contido	Data	Assinatura
[Nome 1]	☐ Sim	[__/__/2026]	_____
[Nome 2]	☐ Sim	[__/__/2026]	_____
[Nome 3]	☐ Sim	[__/__/2026]	_____
[Nome 4]	☐ Sim	[__/__/2026]	_____
[Nome 5]	☐ Sim	[__/__/2026]	_____

Tabela 6 — Declaração individual de autoria e ciência do conteúdo entregue.

10.5 Erros identificados no conteúdo gerado pela IA e correções aplicadas

A tabela abaixo documenta, de forma auditável, os riscos e erros efetivamente identificados no processo de geração deste trabalho, como foram detectados e a correção aplicada. O grupo deve adicionar linhas com quaisquer outros erros encontrados em sua revisão final (redação, formatação, dados).

#	Risco / erro identificado	Como foi identificado	Correção aplicada
1	Preços de serviços AWS gerados "de memória" por um modelo de IA tendem a ficar desatualizados, pois mudam com frequência.	Verificação ativa: a IA foi instruída a pesquisar na web fontes de 2026 sobre preços do S3, em vez de responder apenas com conhecimento de treinamento.	Valores da Seção 8 fundamentados em múltiplas fontes recentes (ago/2026), com faixa de preço tiered do S3 Standard citada explicitamente e a região de referência indicada.
2	PB decimal foi confundido com PiB/GiB e tabelas usaram bases diferentes.	Reprodução de cada multiplicação e conferência das unidades AWS.	Base única: 3,5 PB = 3.500.000 GB; todas as classes e gráficos recalculados.
3	Risco de a IA desenvolver o estudo de caso para o provedor de nuvem errado (Azure/GCP/OCI em vez de AWS), gerando retrabalho.	Pergunta de esclarecimento feita antes de iniciar a redação (ver Tabela 4, prompt #2), em vez de assumir um provedor por padrão.	Escopo confirmado como AWS (Grupos 3 e 7) antes da geração de qualquer conteúdo técnico da Seção 7 e 8.
4	Valores de custo apresentados sem ressalva poderiam ser confundidos com uma cotação comercial oficial e definitiva.	Revisão crítica do texto gerado pela IA na Seção 8, comparando com a forma como a AWS apresenta preços de lista versus preços negociados.	Adicionada nota explícita de que os valores são preços de lista (list price), sem descontos, Reserved Capacity ou Savings Plans, com recomendação de reconferência no AWS Pricing Calculator antes da entrega.
5	Custo de processamento e viabilidade por serviço estavam ausentes.	Cálculo Athena e consulta aos limites oficiais de S3/Aurora/EBS.	Cenários, arquitetura de data lake, limites, RPO/RTO e TCO adicionados.

Tabela 7 — Erros identificados no conteúdo gerado pela IA e correções aplicadas (auditoria do Post-Mortem).

10.6 Checklist de conformidade com o enunciado

Como etapa final de auditoria, o grupo confrontou cada exigência do enunciado da tarefa com o local exato deste trabalho em que ela é atendida, de modo a garantir que nenhum requisito tenha sido esquecido antes da entrega.

Exigência do enunciado	Onde é atendida	Status
Conceito de Cloud Computing e definição de Cloud Storage	Seção 3	Atendido
Modelos de serviço: IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS, DWaaS	Seção 4 e Tabela 1	Atendido
Tipos de nuvem: pública, privada, híbrida	Seção 5	Atendido
Características: acessibilidade, disponibilidade, latência, escalabilidade, confiabilidade, segurança, custo	Seção 6 (6.1 a 6.6)	Atendido
AWS — Computação: EC2	Seção 7.1	Atendido
AWS — Armazenamento: S3, EBS, Glacier	Seção 7.2	Atendido
AWS — Banco de dados: RDS, Aurora, DynamoDB, Redshift	Seção 7.3	Atendido
Custo, vantagens e desvantagens de armazenar/processar 3,5 PB	Seção 8 (8.1 a 8.4)	Atendido
Folha de rosto com nomes completos e DRE dos 5 integrantes	Capa do documento	Pendente — grupo deve preencher nomes/DRE
Log dos prompts-chave utilizados	Seção 10.2 e Tabela 4	Atendido (a complementar com prompts de revisão do grupo)
Demonstração de autoria: quem fez o quê, quem decidiu o quê e por quê	Seções 10.3 e 10.4 (Tabelas 5 e 6)	Pendente — grupo deve preencher com a divisão real de trabalho
Identificação de erros da IA e correções aplicadas	Seção 10.5 e Tabela 7	Atendido (a complementar pelo grupo)
Seção intitulada "Post-Mortem"	Seção 10 (título exato)	Atendido
PDF postado na tarefa	Este documento, exportado em .pdf	Ação do grupo no AVA@UFRJ
Slides da apresentação postados	Arquivo .pptx elaborado em paralelo	Ação do grupo no AVA@UFRJ

Tabela 8 — Checklist final de conformidade com o enunciado (autoauditoria antes da entrega).

Este relatório Post-Mortem evidencia que o uso de IA generativa foi tratado de forma crítica e rastreável pelo grupo — como ferramenta de produtividade e de primeira pesquisa, sempre sujeita à verificação humana e à divisão explícita de responsabilidades entre os cinco integrantes, conforme recomendado no próprio enunciado da tarefa ("recomendo o uso crítico").

11. Referências Bibliográficas

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistema de Banco de Dados. 7ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2020. Seções 1.9, 12.2 e 20.7.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de Banco de Dados. 7ª ed. São Paulo: Pearson, 2019. Capítulos 1 e 2; Seções 25.6.2 e 25.6.3.

ÖZSU, M. T.; VALDURIEZ, P. Principles of Distributed Database Systems. 4ª ed. Springer, 2020. Seção 1.6.5.

ERL, T.; PUTTINI, R.; MAHMOOD, Z. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall, 2013.

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Cloud Computing Technology. Open access, 2023.

OLIVEIRA, B.; CARVALHO, M. Guia da Computação em Nuvem. Disponível em: <https://archive.org/details/guia-da-computacao-em-nuvem>.

AMAZON WEB SERVICES. AWS Pricing — Amazon S3, Amazon EC2, Amazon RDS. Disponível em: <https://aws.amazon.com/pt/pricing/>. Acesso em: ago. 2026.

NIST — National Institute of Standards and Technology. The NIST Definition of Cloud Computing (SP 800-145).